Lab1 校园科创展的三个应用入口

实验简介

校园科创展需要一个命令行欢迎页面、一个桌面展位提示工具和一个可通过浏览器访问的状态接口。本次实验分别创建控制台、Windows Forms 和 ASP.NET Core 最小 API 项目，认识三个项目的入口、运行方式和输入输出位置。三个项目相互独立，不需要连接数据库或互相通信。

实验目标

掌握创建、编译和运行 C# 项目的基本流程；认识控制台输出、窗体控件与按钮事件、HTTP GET 路由；能够说明三类应用分别在哪里接收请求、在哪里产生结果。

基础任务

任务一 控制台欢迎页

创建控制台项目 ExpoConsole。运行后依次输出三行：第一行为“校园科创展服务台”，第二行为“开发者：自己的学号”，第三行为“负责展区：自己选定的展区名称”。展区可取“海洋科技”“智能制造”等，三个项目必须使用同一个展区名称。学号按字符串保存，保留前导零；本任务不要求用户输入。

任务二 展位提示窗体

创建 Windows Forms 项目 ExpoDesktop，至少包含一个文本框、一个“生成提示”按钮和一个结果标签。文本框用于输入展位名称，例如“水下机器人展示”；点击按钮后，标签显示“欢迎参观【展区名称】展区的【输入的展位名称】展位”。再次修改文本并点击时，标签应更新为本次内容，不得一直显示首次输入。

窗体标题应包含学号和“科创展提示工具”。本实验基础验收只使用非空输入，空白检查放在拓展任务中；结果可以显示在标签或消息框内，但应明确说明你采用的方式。

任务三 服务状态接口

创建 ASP.NET Core 最小 API 项目 ExpoApi，实现 GET /lab1/status。访问成功时返回 HTTP 200 和一行纯文本“EXPO-READY|学号|展区名称”。将文字中的学号和展区名称替换为自己的实际信息，不要原样保留占位文字。此接口不需要请求体，也不需要 HTML 页面。

记录程序实际监听的地址和端口。在浏览器中访问完整地址，例如 http://localhost:5000/lab1/status；端口以自己的运行配置为准。仅有默认首页或默认示例接口不能代替本任务。

运行与验收

验收项目	操作	应观察到的结果
控制台输出	启动 ExpoConsole	三行内容完整，学号和展区正确

验收项目	操作	应观察到的结果
首次按钮交互	输入“水下机器人展示”并点击	输出包含当前展位名称的欢迎语
再次按钮交互	改成“海洋传感器展示”并点击	输出随新输入更新
API 路由	GET /lab1/status	HTTP 200，正文符合指定格式
修改后的运行	修改展区名称后重新编译运行	三个项目分别显示修改后的内容

拓展任务

1. 在窗体中处理空串和仅含空格的输入，提示后不覆盖上一次有效结果。
2. 将控制台和 Web 项目放到另一个操作系统或处理器架构的环境中运行，记录所需运行时间或发布选项；结合 Windows Forms 的平台依赖解释实验结果。
3. 用 WPF 另做一个具有相同功能的桌面程序，比较界面描述方式和矢量绘制的特点。原 Windows Forms 基础项目仍需提交。

报告与交付

提交三个可独立运行的完整项目、根目录 README 和实验报告。README 写明开发工具、目标框架、各项目启动方式及 API 测试地址。报告提供三个项目的运行截图，并各指出一处产生输出的关键代码位置。

报告回答：控制台的输出语句、按钮事件处理方法和 GET 路由处理方法，分别由什么操作触发？修改源文件后，为什么需要重新编译或重新运行？

基础任务全部必做，拓展任务选做。独立完成并能解释提交的代码；引用资料或使用 AI 辅助时，按课程要求说明用途和自行验证的结果。提交压缩包命名为“Lab01_学号_姓名.zip”，不以截图或可执行文件代替源项目。